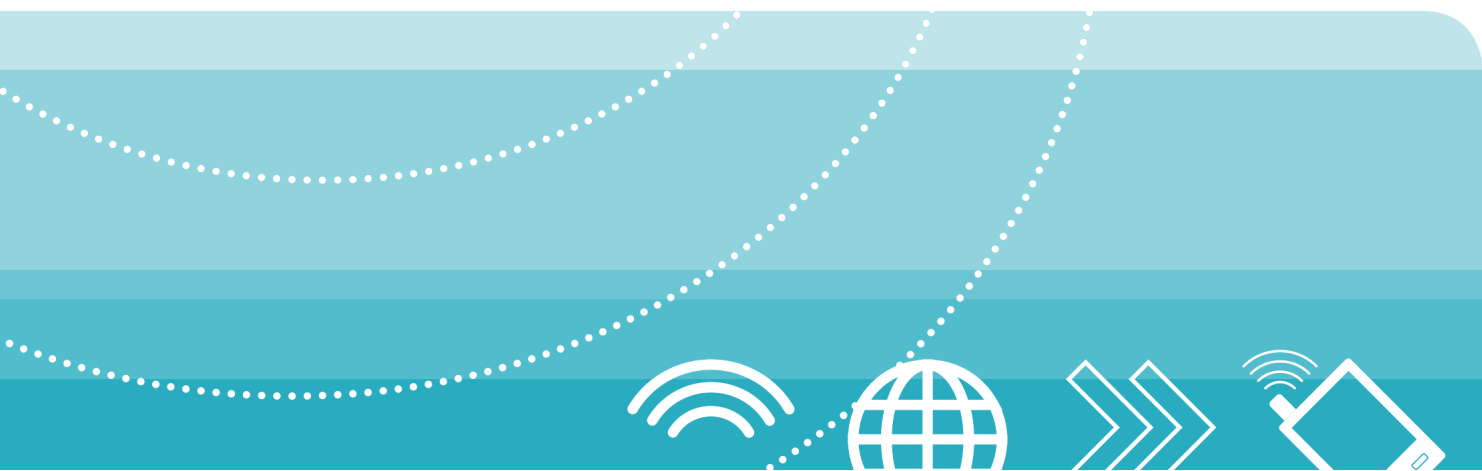




MT5710-CN 5G RedCap 模组

FOTA 升级指南

V100R001C00

文档版本：01

发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

- 1 关于本文档..... 1
 - 1.1 修订记录..... 1
 - 1.2 简介..... 1
- 2 FOTA 介绍..... 2
 - 2.1 简介..... 2
- 3 服务器部署..... 3
 - 3.1 搭建 HTTP 服务器..... 3
 - 3.2 搭建 HTTPS 服务器..... 5
 - 3.2.1 证书生成..... 5
 - 3.2.2 搭建 HTTPS 单向认证服务器..... 11
 - 3.2.3 搭建 HTTPS 双向认证服务器..... 12
 - 3.3 版本路径配置..... 13
 - 3.4 模块侧证书设置..... 14
- 4 FOTA 操作指南..... 16
 - 4.1 客户端操作指导..... 16
 - 4.1.1 FOTA AT 指令流程..... 16
 - 4.1.2 FOTA 场景流程图..... 18
 - 4.2 操作演示..... 18
- 5 FOTA 实现规范..... 21

1 关于本文档

1.1 修订记录

1.2 简介

1.1 修订记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2023-3-22	第一次正式发布。

1.2 简介

本文档主要介绍如何部署http升级服务器，并通过AT指令完成鼎桥5G模组的FOTA升级。此外，本文档还给出FOTA3.0的参考指令，为鼎桥5G模组进行开发的人员提供指导参考。

📖 说明

FOTA：Firmware Over-The-Air，通过空中下载接口进行远程升级业务。

适用对象：系统工程师，软件工程师。

2 FOTA 介绍

2.1 简介

2.1 简介

FOTA的优点在于可以借助AT命令从客户配置好的升级服务器上下载升级文件，并触发系统的自行升级，完成系统修复和优化。其支持的协议有HTTP，HTTPS，优点有部署简单，可靠性高，无需用户过多的干涉。

FOTA大致涵盖以下两个部分：

- 1) 升级服务器部署。
- 2) 客户端升级流程。

3 服务器部署

3.1 搭建HTTP服务器

3.2 搭建HTTPS服务器

3.3 版本路径配置

3.4 模块侧证书设置

3.1 搭建 HTTP 服务器

支持标准的HTTP服务器部署，同时支持ipv4和ipv6服务器，此处以nginx搭建ipv4服务器为例介绍相关流程。

到nginx的官方网站<https://nginx.org>下载安装包，并解压NGINX的压缩包到D盘nginx-1.16.1（举例），修改D:\nginx-1.16.1\conf路径下的nginx.conf文件。

主要涉及以下两个修改位置：

- 1、服务器的IP和端口号（IP和端口号都是AT^FOTAOEMDL命令中要用的）。
- 2、升级包的路径和下载路径（升级包的路径为升级文件在服务器上放置的路径；下载路径为AT^FOTAOEMDL命令中端口号后面的部分）。

图1 nginx.conf参考设置

```
server {  
    listen      9080; 用于FOTA下载的服务器端口号  
    server_name www.telematics.com; 用于FOTA下载的服务器的域名或者IP  
  
    #charset koi8-r;  
  
    #access_log logs/host.access.log main;  
  
    location / {  
        root   D:/http_server/html;  
        index  index.html index.htm;  
    }  
  
    #error_page 404              /404.html;  
  
    # redirect server error pages to the static page /50x.html  
    #  
    error_page   500 502 503 504 /50x.html;  
    #location = /50x.html {  
    #    root   html;  
    #}  
  
    location /download/full { 模块访问FOTA服务器的路径  
        alias  D:\mbb_telematics_comm\download\sp800; 服务器存放升级文件的路径  
        allow all;  
        autoindex on;  
    }  
}
```

运行NGINX服务器

在D:\nginx-1.16.1路径下运行cmd命令窗口：

执行：start nginx

HTTP服务器搭建完成。

测试nginx服务器，在被测模块的AT口或者串口下发：

AT+FOTAOEMDL=" http:// www.telematics.com:9080/download/" 命令即可发起文件下载。

说明

- 1、如果修改了nginx.conf文件，需要重新加载nginx.conf文件：nginx -s reload
- 2、结束nginx服务：nginx -s stop
- 3、常见问题：

```
PS D:\nginx-1.16.1> tasklist /fi "imagename eq nginx.exe"  
信息：没有运行的任务匹配指定标准。
```

查看D:\nginx-1.16.1\logs\error.log：

```
[emerg] 18652#8324: bind() to 0.0.0.0:80 failed (10013: An attempt was made to access a  
socket in a way forbidden by its access permissions)
```

解决方法：

If the port is already in use, you can change the default port of 80 to a different port that is not in use (maybe 8070). In **conf/nginx.conf**:

```
server {  
    listen      8070;  
    ...  
}
```

After startup, you should be able to hit localhost:8070.

3.2 搭建 HTTPS 服务器

3.2.1 证书生成

到OpenSSL的官方网站<https://www.openssl.org/>下载安装包，解压工具包，新建路径bin\demoCA\newcerts；在demoCA中新建一个index.txt的空文件，再用记事本新建一个serial内容是01无后缀的文件。以上这些操作是经过数次试验得出的结论，若缺少某些文件，在生成证书的过程中openssl会报错。做好以上的准备后，在bin中运行openssl.exe或者打开cmd窗口。出现如下界面：



```
Windows PowerShell
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin>
```

- 生成服务器端客户端的证书与密钥

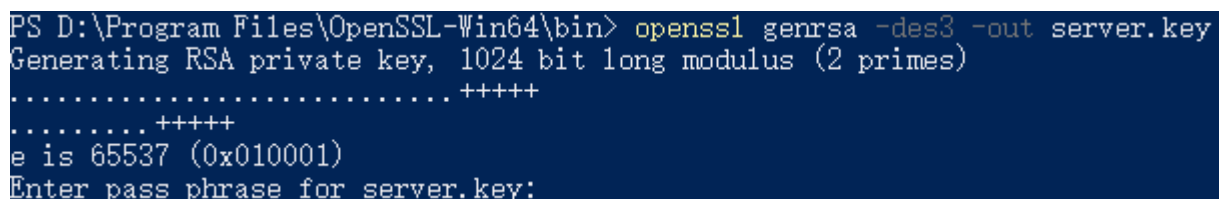
生成服务器端私钥server.key。

openssl genrsa -des3 -out server.key 1024 于是有：



```
D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
```

Des3是一种对称加密算法。1024是证书的长度。回车后出现：



```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl genrsa -des3 -out server.key
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus (2 primes)
.....+++++
.....+++++
e is 65537 (0x010001)
Enter pass phrase for server.key:
```

这里需要输入一个4~511长度密码（需要记住），输完密码后回车确认密码。出现如下界面后，表示服务器端私钥生成成功。在OpenSSL的bin（D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin）路径下也可以看到有server.key的文件生成。



```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl genrsa -des3 -out server.key
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus (2 primes)
.....+++++
.....+++++
e is 65537 (0x010001)
Enter pass phrase for server.key:
Verifying - Enter pass phrase for server.key:
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin>
```

- 用同样的方法生成客户端私钥client.key

openssl genrsa -des3 -out client.key 1024


```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl genrsa -des3 -out client.key
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus (2 primes)
..+++++
.....+++++
e is 65537 (0x010001)
Enter pass phrase for client.key:
Verifying - Enter pass phrase for client.key:
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> _
```

以上的方法是生成需要密码的密钥，如果嫌输入密码太麻烦，可以使用下面的方法将生成的server.key去掉密码：

openssl rsa -in server.key -out server.key

```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl rsa -in server.key -out server.key
Enter pass phrase for server.key:
writing RSA key
```

openssl rsa -in client.key -out client.key(如果客户端证书没有去掉密码，那么后面在单板中储存证书时需要给出证书密码，如果去掉了就不用给出)。

- 使用openssl生成.csr文件

Certificate Signing Request (CSR),生成证书签名请求csr文件(server.csr和client.csr)需要交给CA签名后才能形成自己的证书。

生成server.csr文件

openssl req -new -key server.key -out server.csr -config openssl.cnf 回车后屏幕上将有提示,依照其指示一步一步输入要求的个人信息即可，如下：

```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl req -new -key server.key -out server.csr
You are about to be asked to enter information that will be included
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:CN
State or Province Name (full name) [Some-State]:GuangDong
Locality Name (eg, city) []:DongGuan
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Xiliubeipo
Organizational Unit Name (eg, section) []:xiliubeipo
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:192.168.0.100
Email Address []:xxx@huawei.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> _
```

用同样的方法，生成客户端的CSR文件（client.csr）。

```
openssl req -new -key client.key -out client.csr -config openssl.cnf
```

```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl req -new
Enter pass phrase for client.key:
You are about to be asked to enter information that will
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distingu
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields, there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:CN
State or Province Name (full name) [Some-State]:GuangDong
Locality Name (eg, city) []:DongGuan
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty L
Organizational Unit Name (eg, section) []:xiliubeipo
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:192.168.0
Email Address []:xxx@huawei.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> .
```

回到bin文件夹内，可以看到生成的csr文件。

需要依次输入国家，地区，组织，email。最重要的是有一个Common Name字段，可以写你的服务器的IP或者域名。如果为了https申请，这个必须和域名吻合，否则https认证将失败。

- 使用openssl生成CA根证书

CSR文件必须有CA的签名才可形成证书。也可以发送到专门的地方验证，但是会产生较大的费用，因此可以自己做CA根证书。

```
openssl req -new -x509 -keyout ca.key -out ca.crt -config openssl.cnf
```

```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl req -new -x509 -keyout ca.key
Generating a RSA private key
.....+++++
.....+++++
writing new private key to 'ca.key'
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:CN
State or Province Name (full name) [Some-State]:GuangDong
Locality Name (eg, city) []:DongGuan
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:XICUN
Organizational Unit Name (eg, section) []:xiliubeipo
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:192.168.0.100
Email Address []:xxx@huawei.com
```

与申请签名的
数

完成以后，那么CA证书就算是完成了。

ca.key # CA私钥

ca.crt # CA公钥

- 使用生成的CA的证书为.csr文件签名得到服务端证书和客户端证书

用刚刚生成的CA为已生成的server.csr和client.csr签名得到服务端证书server.crt和客户端证书client.crt。

在openssl中输入如下的指令：

```
openssl ca -in server.csr -out server.crt -cert ca.crt -keyfile ca.key -config
openssl.cnf
```

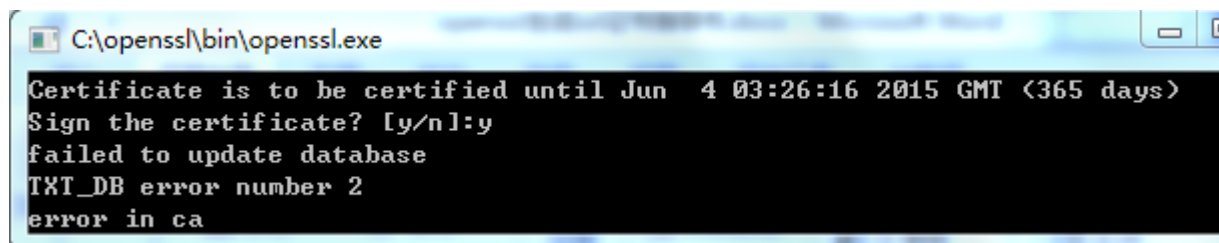
回车后按着指示的步骤填写：

```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl ca -in server.csr -out server.crt -keyfile ca.key -config openssl.cnf
Using configuration from openssl.cnf
Enter pass phrase for ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
  Serial Number: 1 (0x1)
  Validity
    Not Before: Feb 27 08:36:47 2020 GMT
    Not After : Feb 26 08:36:47 2021 GMT
  Subject:
    countryName               = CN
    stateOrProvinceName       = Guangdong
    organizationName           = XICUN
    organizationalUnitName     = xiliubeipo
    commonName                 = 192.168.0.100
    emailAddress               = xxx@huawei.com
  X509v3 extensions:
    X509v3 Basic Constraints:
      CA:FALSE
    Netscape Comment:
      OpenSSL Generated Certificate
    X509v3 Subject Key Identifier:
      91:7B:5D:D1:04:5B:C4:D1:D8:FE:3A:6C:08:8F:EA:30:D8:5A:90:CD
    X509v3 Authority Key Identifier:
      keyid:7F:76:A5:B6:F2:13:BE:67:8A:89:F6:52:C6:69:17:91:9D:3E:1A:00:00
Certificate is to be certified until Feb 26 08:36:47 2021 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin>
```

在最后一行：Sing the certificate? [y/n]:y

如果回车之后可能会出现错误如下：



而在bin下的server.crt打开后是空的。出现这样的错误，需要找到：home/openssl/bin/demoCA/index.txt.打开index.txt清空里面的内容。

同样的方法可以为客户端签名：

```
openssl ca -in client.csr -out client.crt -cert ca.crt -keyfile ca.key -config openssl.cnf
```

```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl ca -in client.csr -out client.
enssl.cnf
Using configuration from openssl.cnf
Enter pass phrase for ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
    Serial Number: 1 (0x1)
    Validity
        Not Before: Feb 27 08:48:07 2020 GMT
        Not After : Feb 26 08:48:07 2021 GMT
    Subject:
        countryName             = CN
        stateOrProvinceName     = Guangdong
        organizationName        = XICUN
        organizationalUnitName  = xiliubeipo
        commonName               = 192.168.0.100
        emailAddress             = xxx@huawei.com
    X509v3 extensions:
        X509v3 Basic Constraints:
            CA:FALSE
        Netscape Comment:
            OpenSSL Generated Certificate
        X509v3 Subject Key Identifier:
            2E:8D:39:4C:BF:F2:BE:16:C7:B8:DE:91:A4:CB:EB:B4:BC:AE:08:E1
        X509v3 Authority Key Identifier:
            keyid:7F:76:A5:B6:F2:13:BE:67:8A:89:F6:52:C6:69:17:91:9D:3E:
Certificate is to be certified until Feb 26 08:48:07 2021 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin>
```

这样bin文件夹中就有了刚生成的client.crt文件。

如果再签发客户端证书时，出现如下错误：

```
PS D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin> openssl ca -in client.csr -out client.
enssl.cnf
Using configuration from openssl.cnf
Enter pass phrase for ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
ERROR:There is already a certificate for /C=CN/ST=GuangDong/O=XICUN/OU=xiliu
ei.com
The matching entry has the following details
Type             :Valid
Expires on       :210226083647Z
Serial Number    :01
File name        :unknown
Subject Name     :/C=CN/ST=GuangDong/O=XICUN/OU=xiliubeipo/CN=192.168.0.100/ema
```

那么需要去将D:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\demoCA路径下的多余文件删除：

	newcerts	清空	2020/2/27 16:47	文件夹	
	index.txt	重新创建空的index.txt文件	2020/2/27 16:48	文本文档	1 KB
	index.txt.attr	清除	2020/2/27 16:48	ATTR 文件	1 KB
	index.txt.old		2020/2/27 16:47	OLD 文件	0 KB
	serial	修改内容为01	2020/2/27 16:48	文件	1 KB
	serial.old	清除	2020/2/27 16:47	OLD 文件	1 KB

然后再重新执行命令：

```
openssl ca -in client.csr -out client.crt -cert ca.crt -keyfile ca.key -config openssl.cnf
```

- 证书生成就完成了，需要用到的证书有如下：

客户端：client.key、client.crt （配置在单板内部【转换成base64编码格式】）

服务器：server.key、server.crt （配置在服务器端）

CA根证书：ca.key、ca.crt （ca.crt配置在服务器端）

3.2.2 搭建 HTTPS 单向认证服务器

只需在服务器配置server.crt和server.key。

使用2.2.1节生成的证书文件完成nginx参数配置（配置所需要的证书并开启客户端认证即可）


```
# HTTPS server
#
server {
    listen 443 ssl;  # 用于FOTA HTTPS下载的服务器端口号
    server_name www.telematics.com;  # FOTA服务器的域名或IP

    ssl_certificate D://fota_server//cert//server.crt;  # server.crt
    ssl_certificate_key D://fota_server//cert//server.key;  # server.key
    ssl_client_certificate D://fota_server//cert//ca.crt;  # 开启客户端认证

    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 5m;

    ssl_protocols SSLv2 SSLv3 TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;

    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    #location / {
    #    root html;
    #    index index.html index.htm;
    #}

    location /download/full { #FOTA下载时使用的路径
        alias D:\\mbb_telematics_comm\\download\\sp800;  # FOTA服务器存放升级文件
        allow all;
        autoindex on;
    }
}
```

修改完之后重新加载nginx.conf文件，在重新运行nginx：

重新运行nginx：

先停止：nginx -s stop;

再启动：start nginx

3.2.3 搭建 HTTPS 双向认证服务器

需要在服务器配置服务器证书及私钥和CA根证书

使用步骤三生成的证书文件完成nginx参数配置（配置所需要的证书并开启客户端认证即可）

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name www.telematics.com;

    ssl_certificate D://fota_server/cert/server.crt; # server.crt
    ssl_certificate_key D://fota_server/cert/server.key; # server.key
    ssl_client_certificate D://fota_server/cert/ca.crt; # 开启客户端验证

    ssl_verify_client on; 开启客户端验证

    ssl_session_cache shared:SSL:1m;
    ssl_session_timeout 5m;

    ssl_protocols SSLv2 SSLv3 TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;

    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    #location / {
    #    root html;
    #    index index.html index.htm;
    #}

    location /download/full {
        alias D:\mbb_telematics_comm\download\sp800;
        allow all;
        autoindex on;
    }
}
```

修改完之后重新加载nginx.conf文件，在重新运行nginx

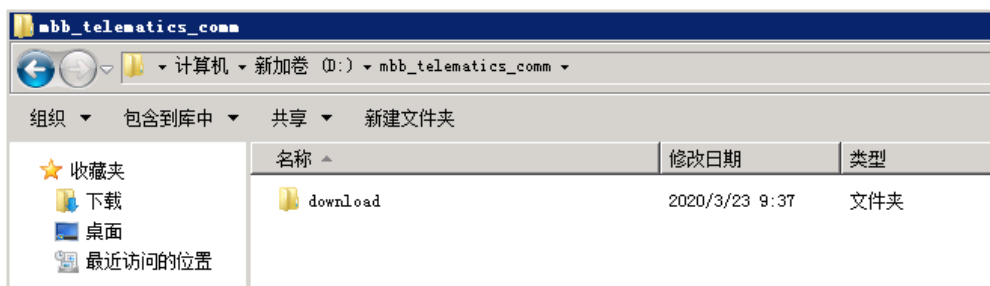
3.3 版本路径配置

FOTA3.0可以支持HTTP\HTTPS下载模式从服务器中下载固件升级包，

本文档以HTTP服务器为例进行操作指导；

HTTP服务器放置的路径如图所示：

图2 http服务器的根目录



其中D:\mbb_telematics_comm\为http服务器的访问根目录，download\full为存放有新版本压缩固件的路径。

假设客户对http服务器的访问做了映射，比如<http://192.168.0.100:9080/>映射到D:\mbb_telematics_comm\，则进行FOTA下载时，其下载的URL地址为<http://192.168.0.100:9080/download/>。

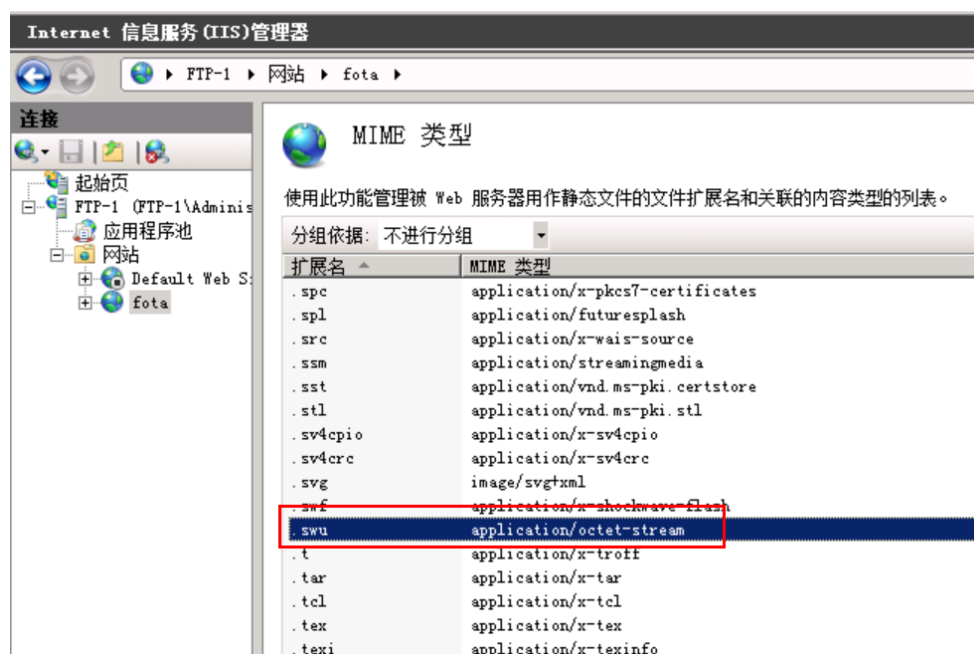
full文件夹中包含的内容如图所示：

图3 升级文件的摆放路径

changelog.xml	496 字节	2020/12/11 下午1:47:34
filelist.xml	664 字节	2020/12/11 下午2:01:17
ota.swu	5.85 MB	2020/12/11 下午1:44:43

changelog.xml、filelist.xml和ota.swu是随鼎桥版本发布的文件，客户按照上述的方式存放在full目录下即可。添加web服务器MIME类型用于存储.swu类型文件。

图4 服务器配置MIME类型



3.4 模块侧证书设置

- HTTP下载

无需配置证书，直接下发AT^FOTAOEMDL=" <http://192.168.0.100:9080/download/> " 即可发起FOTA文件下载。

- HTTPS单向认证下载

单板侧需要存储并加载ca证书

使用base64算法将ca证书转成base64加密格式的证书，分片后使用at^sslmng命令存储并加载证书；

再使用at^sslcfg命令设置认证模式（不认证、单向认证、双向认证）

AT^FOTAOEMDL=" <https://192.168.0.100:443/download/> " 发起FOTA文件下载。

- HTTPS双向认证下载

单板侧需要存储ca证书、客户端证书和客户端私钥

使用base64算法将ca证书转成base64加密格式的证书，分片后使用at^sslmng命令存储并加载证书；

再使用at^sslcfg命令设置认证模式（不认证、单向认证、双向认证）

AT^FOTAOEMDL=” <https://192.168.0.100:443/download/>” 发起FOTA文件下载。

4 FOTA 操作指南

- 4.1 客户端操作指导
- 4.2 操作演示

4.1 客户端操作指导

4.1.1 FOTA AT 指令流程

关闭AT命令的回显功能，确认模块网络是否注册成功：

指令	描述
AT+COPS?	获取网络注册状态
+COPS: 0,0,"CHN-UNICOM",7 OK	成功注册到运营商网络
At+cereg?	查询网络注册状态
+CEREG: 2,1,"102F","002D811F",7 OK	注册到了网络
AT^FOTAMODE=0,1,0,1	FOTA升级模式设置(手动升级，断点续传)，具体设置参考AT命令手册FOTA接口命令章节。
OK	参数配置成功
AT^SSLCFG=2,1,0,2	Https 模式需配置 SSL(http下载模式不需要配置)，具体设置参考AT命令手册FOTA接口命令章节。
OK	参数配置成功

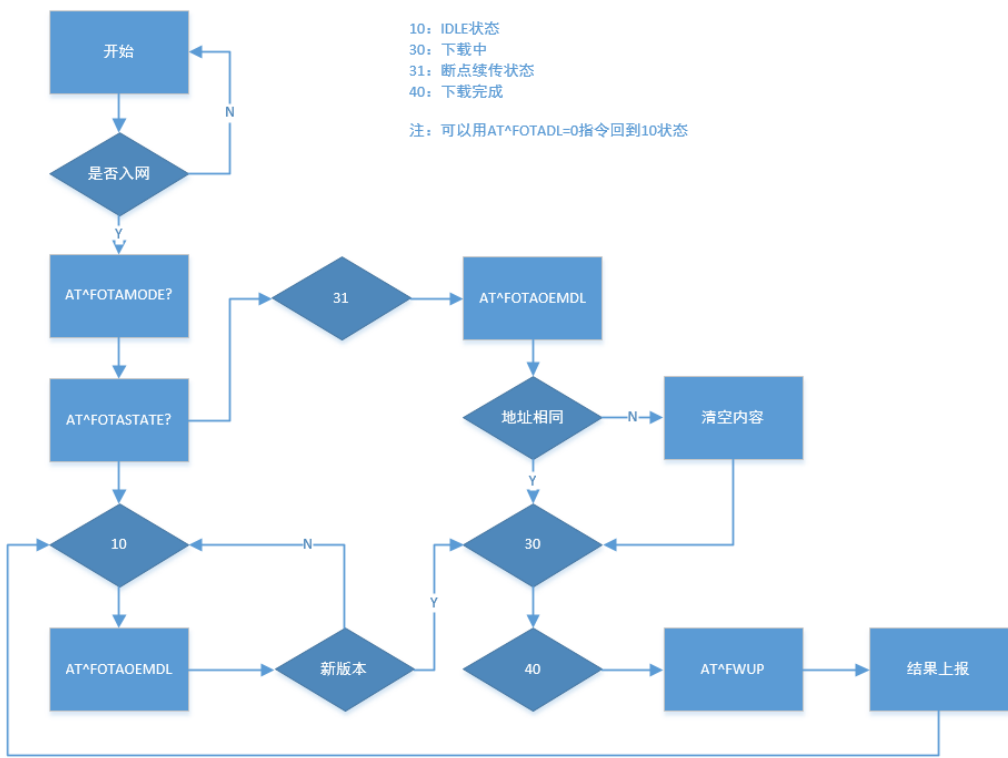
指令	描述
^FOTASTATE: 40	模块主动上报FOTA状态，下载完成
AT^FWUP	发起手动升级（<update_mode>设置为1时，可省略）
OK ^FOTASTATE: 50	升级指令设置成功

说明

以上具体AT指令操作说明请参考鼎桥模块AT手册。

4.1.2 FOTA 场景流程图

图 4-1 FOTA 指令操作基本流程



4.2 操作演示

FOTA升级演示

当前下载设置为HTTP，手动升级模式。（模块出厂默认FOTAMODE=0,1,0,1,7）

查看产品型号和AP侧软件版本号：AT^VERSION?

图6 查询CP侧软件版本号：AT+CGMR

```
21C10B360S000C000  
OK
```

send box

AT+CGMR

图7 网络注册状态查询：AT+COPS?

```
+COPS: 0,0,"China Mobile HK",12  
OK
```

send box

AT+COPS?

图8 触发并检测版本：AT^FOTAOEMDL="http://192.168.57.231/fota/mt5710/"

```
^FOTASTATE: 12,1.2.6.1(H2150SP1C00),31151736,1.product_name="MT5710_CN";2.update_mode="
```

```
^FOTASTATE: 30
```

```
^FOTADLQ: 0,"FIRMWARE1",1696693,31151736
```

图9 查询FOTA下载进度：AT^FOTADLQ

```
^FOTADLQ: 0,"FIRMWARE1",5194232,6129664
```

```
OK
```

send box

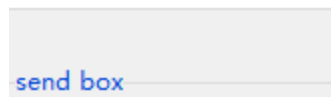
AT^FOTADLQ

图10 FOTA下载完成，主动上报^FOTASTATE: 40

```
^FOTASTATE: 30
+CSQ: 20,23
+CESQ: 99,99,255,255,23,20,255,255,255
+CSQ: 17,21
+CESQ: 99,99,255,255,21,17,255,255,255
+CSQ: 13,16
+CESQ: 99,99,255,255,16,13,255,255,255
^FOTASTATE: 40
```

图11 手动升级模式下，触发升级：AT^FWUP

```
^FOTASTATE: 50
+CSCON: 1,7,4,0
```



AT^FWUP

FOTA升级完毕后，上位机可以通过AT^VERSION?命令查询版本和时间变化来判断是否升级成功。

5 FOTA 实现规范

FOTA升级阶段	动作	说明	规范/建议
通用	操作前检查FOTA状态	^FOTAOEMDL需要在FOTA处于IDEL状态（^FOTASTATE:10）下发起； ^FWUP需要在FOTA处于下载完成状态（^FOTASTATE:40）后发起,其他参考AT手册中相关说明	【规范】
FOTA下载	周期触发FOTA下载	上位机尽可能多的向服务器查询是否有新的固件版本，然后触发FOTA，周期可以设置为多次/天、1次/天或多次/周。	【建议】
	主动触发FOTA下载	为避免周期触发失效的情况，建议服务器实现主动触发FOTA升级，例如通过短信或服务器主动通知上位机的方式触发FOTA。	【建议】
	FOTA参数设置检查	^SSLMNG和^SSLCFG设置的参数掉电不保存，每次升级前需要重新设置。	【规范】
	在稳定的网络环境中进行FOTA	网络不稳定可能导致模块与服务器建立连接失败，导致FOTA失效。 通过+COPS?确认注册状态以及通过+CREG?确认拨号状态，当注册成功且拨号成功后，再进行FOTA。	【建议】

	使能断点续传 ^FOTAMODE=x,x,x,1	由于网络不好或者下载过程中掉电可能导致下载失败。当断点续传使能，在上述异常发生时，可以使下载进入挂起状态，此时可以通过续传恢复操作恢复下载（为了避免续传时文件版本错误，下次开始断点续传下载前，必须进行版本查询，版本如果相同则继续下载，如果不相同，则取消原来的下载流程）。	【建议】
	获取^FOTASTATE的主动上报，或者通过^FOTASTATE? 主动获取FOTA状态	FOTA状态值及对应建议操作如下： 11：版本查询中 12：查询有新版本 13,13：服务器访问失败，检查网络情况 13,51：升级文件获取失败，检查URL、端口号、证书等情况 14：服务器无新版本，检查服务器升级文件的配置 30：下载中 31：下载挂起，建议使用^FOTADL=1或^FOTAOEMDL命令续传 20：下载失败，排查网络、存储等问题 40：下载完成，待升级	【规范】
	查询版本失败应考虑重试	如果自动触发的版本查询失败了，可以考虑重试。	【建议】

	支持下载、升级结果和错误码上报服务器	可以让服务器实时监控升级情况，并快速定位问题；对于升级结果也建议上报给服务器。上位机需要支持上报如下信息给服务器（包括但不限于）： 1. 开始下载事件 2. 下载成功事件 3. 下载失败事件以及错误原因 4. 开始升级事件 5. 升级成功事件以及新的版本号 6. 升级失败事件以及错误原因	【建议】
FOTA版本管理	客户可以对升级文件进行自签名	升级包建议让客户签名，提高FOTA升级文件的安全性。	【建议】
FOTA升级前	进入升级的用户提示	在准备进入升级前，必须提示用户，做到用户知情并可取消升级。可以通过声音或者屏幕显示等方式提示用户。	【建议】
	升级前管理并发业务	FOTA升级会被语音通话、数据业务及拨号等业务阻塞，需要停止这些业务，然后再进行FOTA升级。	【规范】
	升级条件监听	当升级条件不满足时，模块无法进入升级，需要上位机监听升级条件信号，当某个升级条件满足时，需要重新触发升级条件检测。	【规范】
FOTA升级结果	升级失败后重试升级	FOTA升级成功率会受到环境因素影响，如果升级失败，建议排查环境影响因素后，重试升级。	【建议】